Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

企业应用迁云的全链路评估方案

应用发现服务（Alibaba Cloud: Application Discovery Service）发布

周洋（中亭）

阿里云智能高级技术专家



Contents

目录

01 迁云的背景和现状

02 应用发现服务原理和使用介绍

03 产品演示

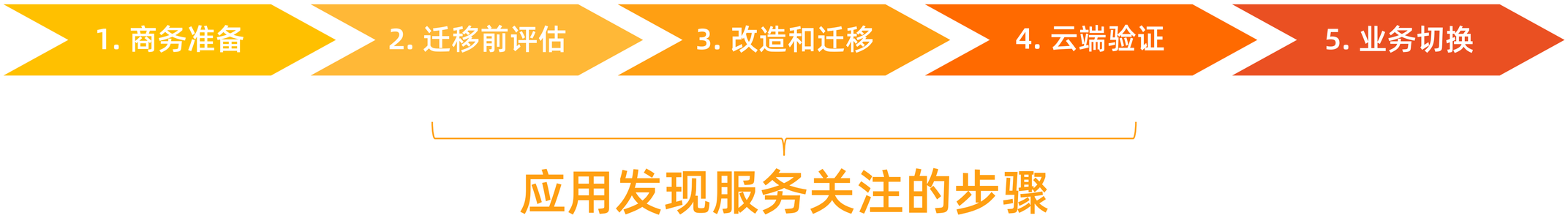
04 小结和规划

全面上云的拐点到了


ALL IN CLOUD 拐点已至
The Inflection Point of All-in-Cloud
云的基础设施超过传统数据中心
IT Vendors' Revenue from the Cloud Segment
Surpasses the Traditional IT Infrastructure Segment
100%
75%
50%
25%
0%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Public Cloud
Private Cloud
Traditional DC
来源：IDC, Worldwide Cloud IT Infrastructure Market Forecast by Deployment Type, 2016-2022, March 28, 2019


上云 vs 传统IT
Cloud vs Traditional IT
1/2 成本 Cost
10x 稳定 Reliability
50x 安全 Security
3x 效率 Efficiency

企业迁云的几个步骤



什么是应用发现服务

离线数据采集	云端数据分析	数据报告导出
安全采集	架构分析	数据报表
进程信息	基于特征规则的智能分析	机器信息
网络信息	- 资产盘点 - 资源水位 - 依赖关系	水位信息
配置信息		依赖概况



安全采集、加密存储、云服务集成、专家服务

应用发现服务（Application Discovery Service）定位是一款帮助用户搬站到阿里云时评估制定迁移计划的工具

企业上云的一些痛点

架构梳理

业务部署复杂，人员或文档已无法追溯。技术实现异构，缺少通用型梳理工具。节点规模较大，手动梳理成本高且结果无法保证。

云技术选型

云服务种类繁多，面临选型困难和信息壁垒。迁移专家咨询服务有时间和沟通成本，选型过程亟需线上化。

成本估算

在迁移前，需要结合企业自身服务器的规模、规格、性能数据和云服务器的规格来预估迁移的成本。

几种迁移评估方案比较

手动采集

1、基于”应用调研模板” 收集用户的机器配置和应用信息。

2、基于”抓包软件”收集客户的网络调用信息。

3、产出迁移评估报告和架构图。

机器配置 ★★☆☆☆
应用依赖 ★★☆☆☆
系统负载 ★☆☆☆☆

操作容易度 ★☆☆☆☆
系统无侵入 ★☆☆☆☆

代理模式

1、基于”代理模式”拦截用户的网络调用，采集依赖关系。

2、基于”无代理模式”收集客户的网络调用信息。

机器配置 ★★☆☆☆
应用依赖 ★★★☆☆
系统负载 ★★☆☆☆

操作容易度 ★★★☆☆
系统侵入度 ★★☆☆☆

阿里云应用发现服务

1、下载工具客户端并运行，录制系统架构和负载数据。

2、创建评估计划，上传客户端日志，等待评估计划完成。

机器配置 ★★★★☆
应用依赖 ★★★★★
系统负载 ★★★★★

操作容易度 ★★★★☆
系统无侵入 ★★★★☆

为什么选择应用发现服务



高度成熟化

场景通用、安全稳定

适用于大、中型企业的迁移评估需求，支持Linux、Red Hat、Debian、CentOS、Ubuntu等操作系统类型。采用无侵入式采集技术，不影响在线业务的性能，支持数据加密采集和存储。



高度智能化

组件识别、依赖构建

基于采集的数据，从主机和进程两个维度构建架构拓扑。通过系统内置的智能化算法，自动对进程进行打标和聚类，识别用户使用的三方系统组件，进一步简化系统架构。

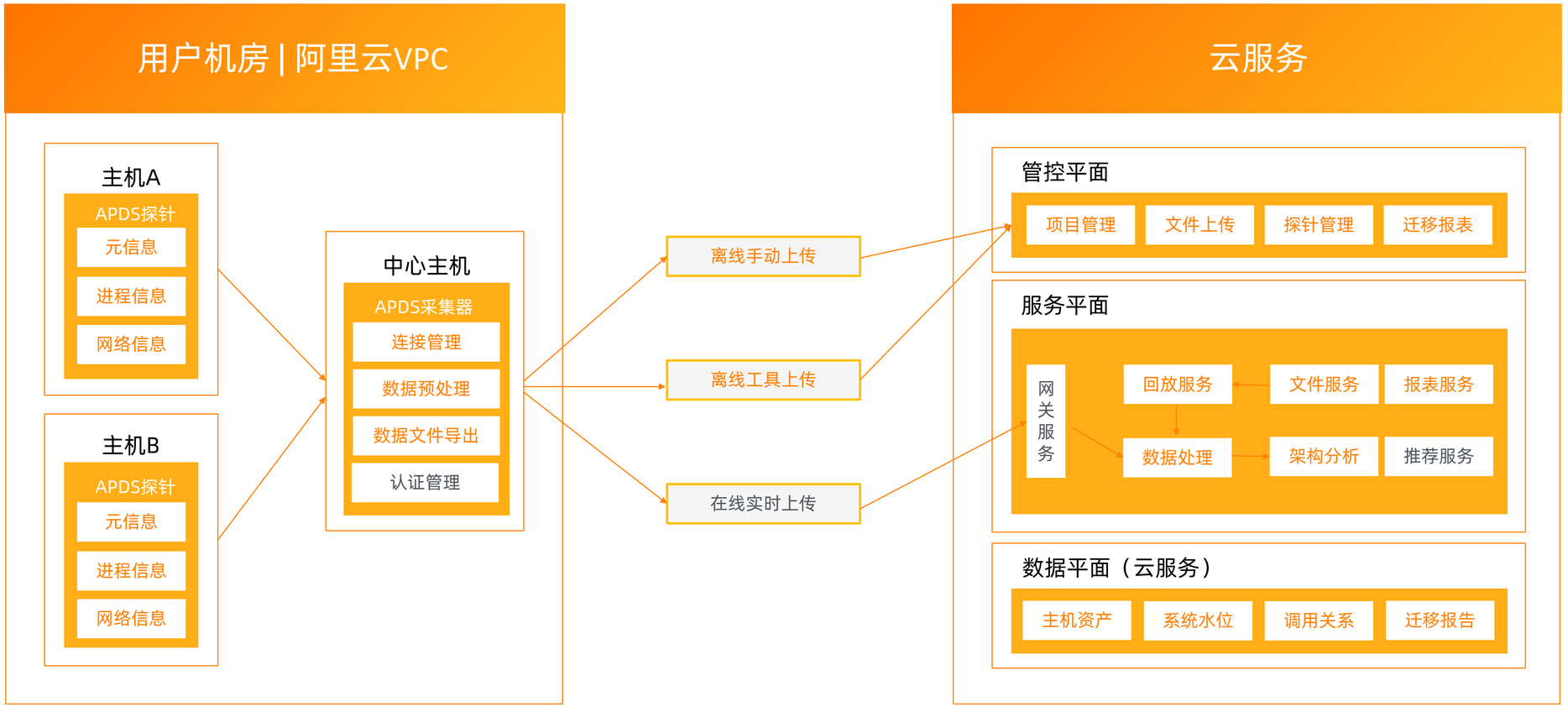


高度自动化

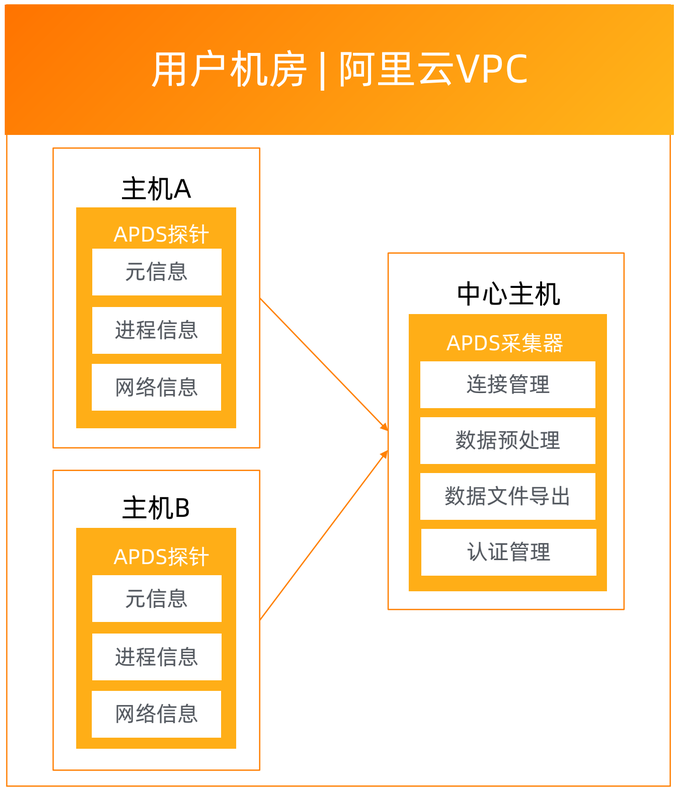
离线录制、云端分析

一键安装，支持在局域网环境使用。采集过程不需要人为介入，能够有效兼容采集节点的各种异常情况。云端控制台支持数据文件断点续传，支持评估报告导出。

应用发现服务的系统架构



离线采集原理

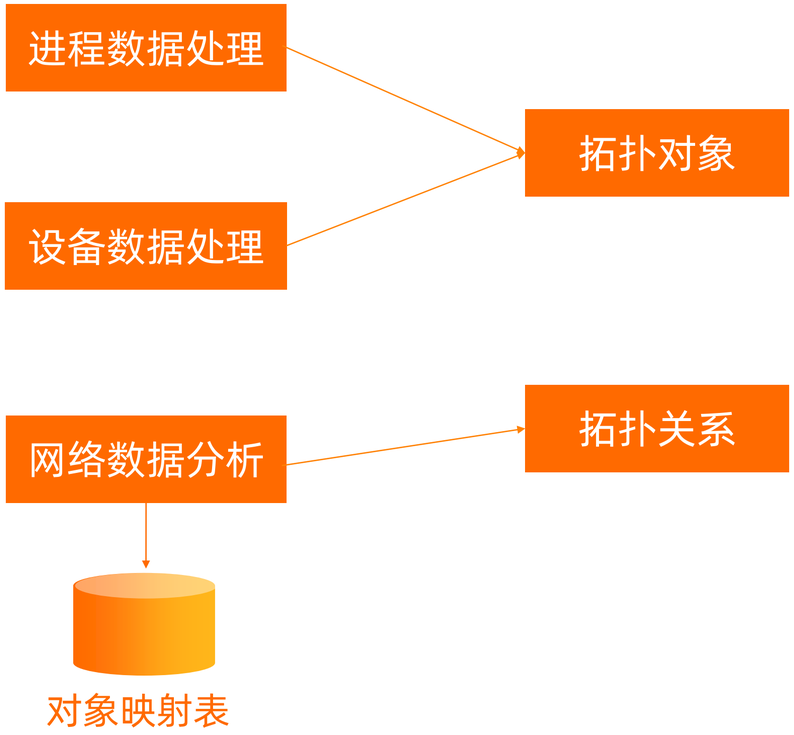


- 主从式设计：支持大规模节点的使用，支持在局域网使用
- 高可用设计：有效兼容采集节点的各种异常情况，自动恢复和停止采集
- 通用技术：支持主流的Linux系统，对机器资源要求较少
- 采集安全：以无侵入的方式采集系统信息，对用户性能影响较小
- 采集安全：以无侵入的方式采集系统信息，对用户性能影响较小

  a.录制数据均以日志格式落盘，支持用户进行审计

  b.支持加密和非加密模式，提升数据安全性。

云端分析原理

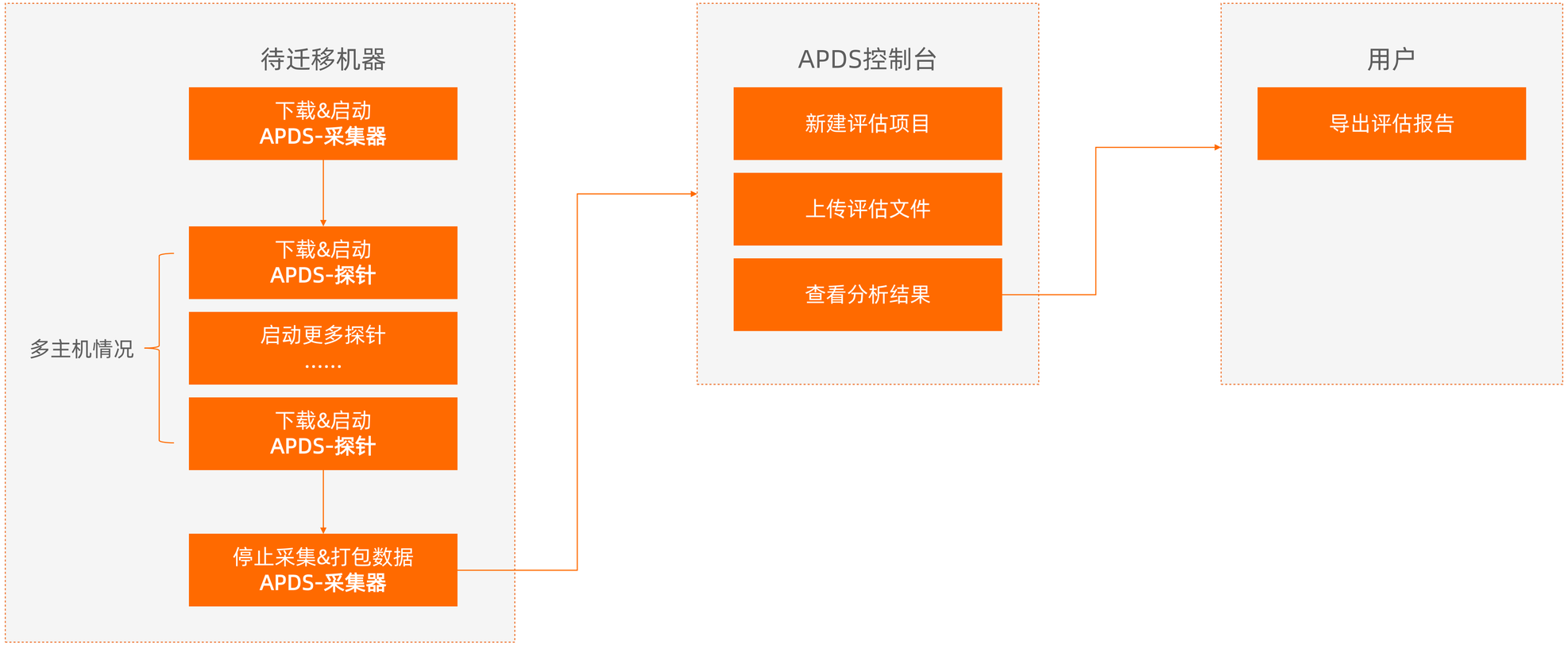


- 基于主机配置信息，构建应用资产报表
- 基于网络调用信息，构建依赖拓扑图
- 内置通用专家库，自动识别用户使用的三方系统组件 。后续会与阿里云专家服务体系打通，支持更多通用组件的识别。
- 内置智能化算法

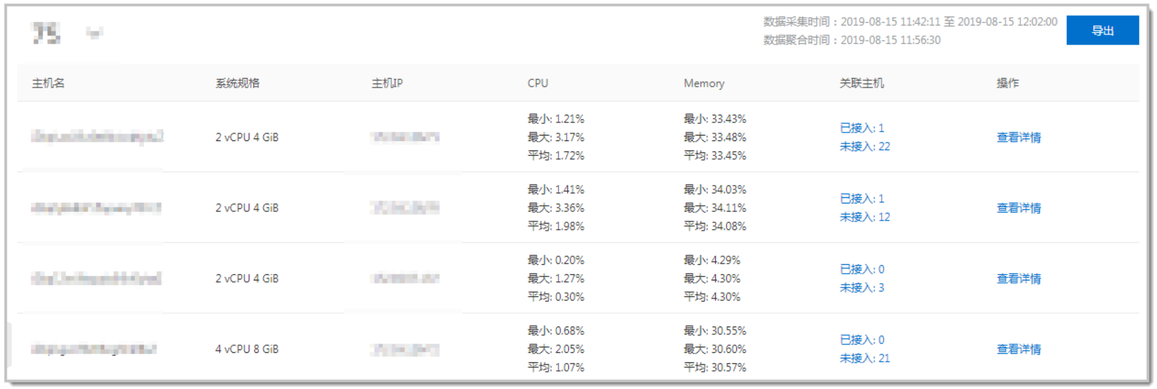
a.自动对进程进行打标和聚类，并通过多种视图简化架构复杂度

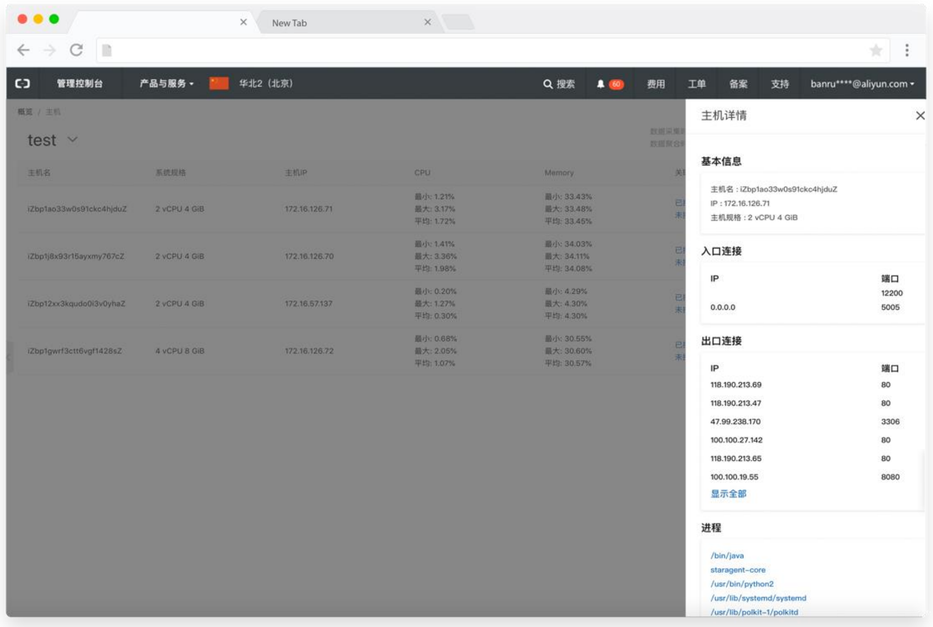
b.自动分析采集数据中最完整的数据时刻，并补全网络信息。

应用发现服务的工作流程



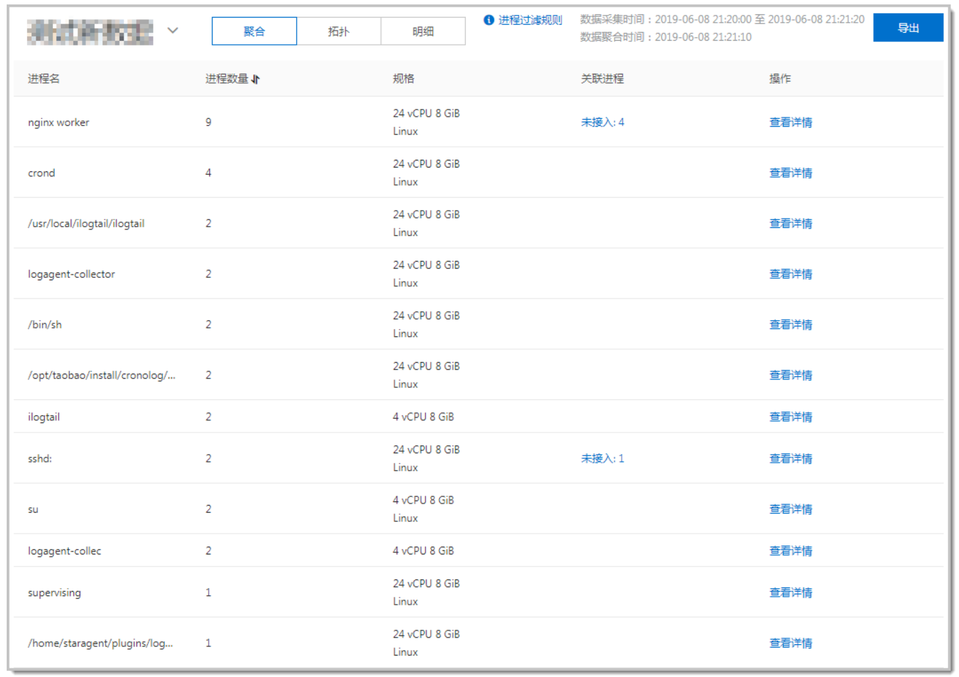
产品演示：主机视图



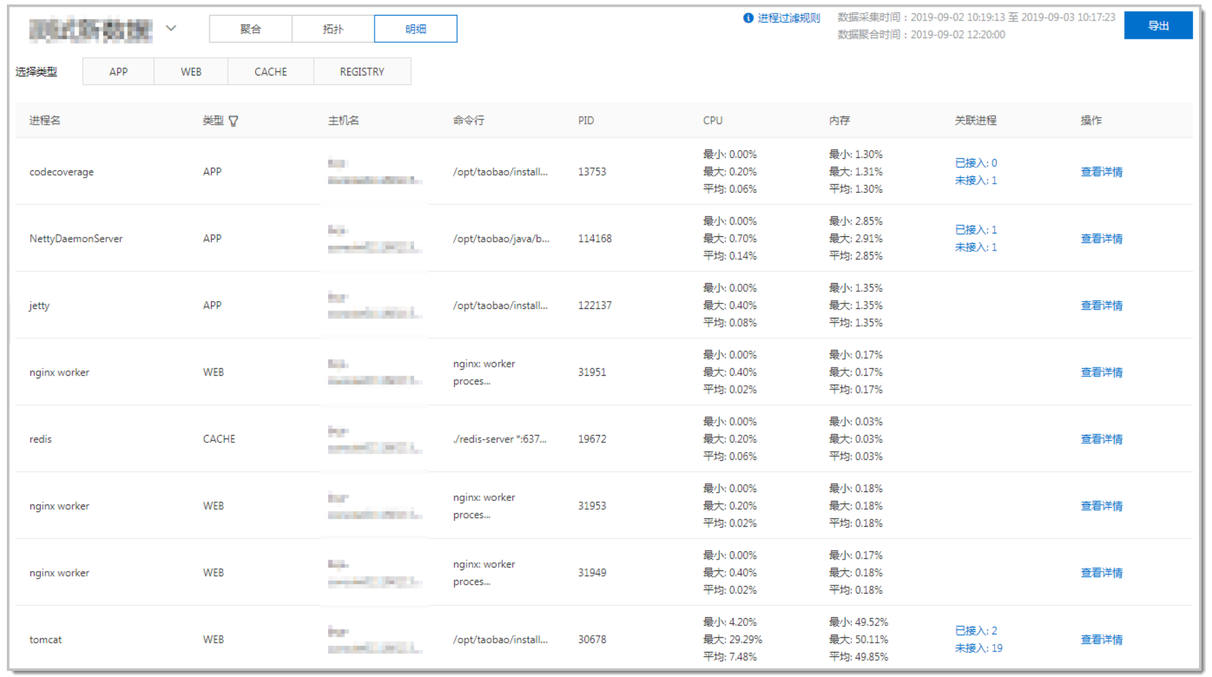


主机视图，以机器为维度，展示机器的配置、水位、依赖调用。

产品演示：进程视图-报表

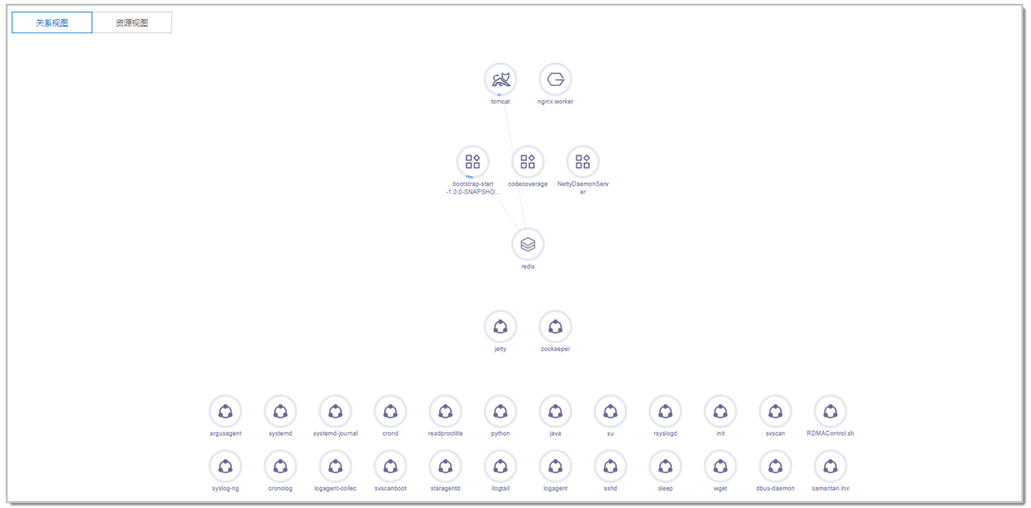


聚合视图，基于特定算法，将相似的进程聚合为一类。
以整体的视角来审视系统的架构设计。

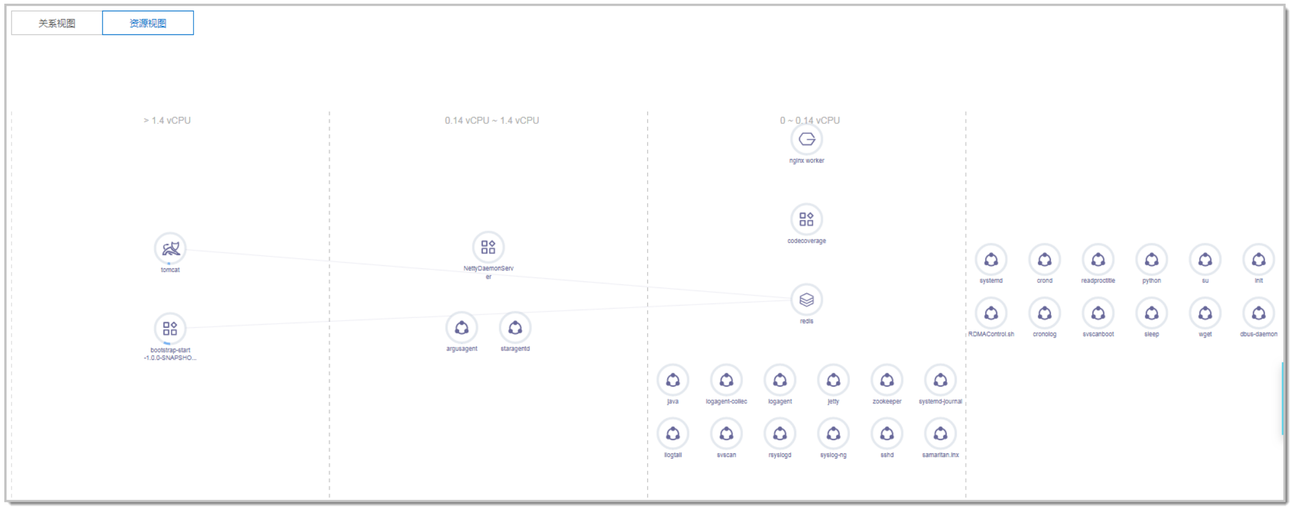


明细视图，详细展示所有进程的基本属性信息和资源占用情况，便于对问题进程进行初步的排查和诊断。

产品演示：进程视图-拓扑



关系视图，根据进程所代表的技术组件进行分层，直观展示进程的上下游依赖关系。



资源视图，根据实际的资源占用来对进程进行分层，直观地展示了进程的占用消耗情况。

小结和规划：从上云到用好云

云迁移（上云前）

评估与设计

目标：

针对评估、规划、建设、迁移或优化系统的需求，提供基于阿里云产品特性和最佳实践的迁移、建设或优化方案。

能力：

- 迁移可行性评估
- 迁移成本评估

场景：

- 中小型企业迁云
- 传统企业迁云
- OXS区迁移VPC

相关云产品

- 应用发现服务 APDS
- 数据库和应用迁移 ADAM

云就绪（上云中）

迁移与验收

目标：

针对迁移方案，协助用户实施建设或迁移工作。结合云产品特性和最佳使用实践，帮助用户改进和验收系统能力。

能力：

- 迁移进展跟踪
- 搬站演练

场景：

- 系统性能验收
- 云原生改造测试
- 用云稳定性验证

相关云产品

- 应用发现服务 APDS
- 应用高可用服务 AHAS
- 性能测试 PTS
- 数据库和应用迁移 ADAM
- 服务器迁移中心 SMC

云原生（上云后）

运维与管理

目标：

针对云上系统稳定高效运行、应对业务高峰的需求，提供面向各类云产品的架构检查、护航等运维管理服务。

能力：

- 架构感知、限流降级
- 风险巡检

场景：

- 架构快照和问题定位
- 大促活动保障
- 全局风险大盘

相关云产品

- 应用高可用服务 AHAS

云原生（云上优化）

优化与提升

目标：

根据用户情况，结合阿里云沉淀多年的最佳实践经验，为用户云资源提供精准的个性化诊断与建议，解决"用好云"的问题。

能力：

- 云资源使用优化建议
- 系统架构优化建议

场景：

- 云资源全量诊断
- 云资源实例诊断
- 系统架构诊断

相关云产品

- 智能顾问 Advisor
- 应用高可用服务 AHAS

Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

联系我们

APDS介绍文档

https://www.aliyun.com/product/apds

应用发现服务支持群

群号：23385294



THANKS!

Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

高可用架构专场

Session on High Availability Architecture

Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

高可用架构专场

Session on High Availability Architecture

Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

高可用架构专场

Session on High Availability Architecture